CLASSE PRÉPARATOIRE MP

TD 06

Suites et séries III

Séance du lundi 12 octobre

Retranscription et mise au propre des notes manuscrites

Version compilée le 14 octobre 2026

Table des matières

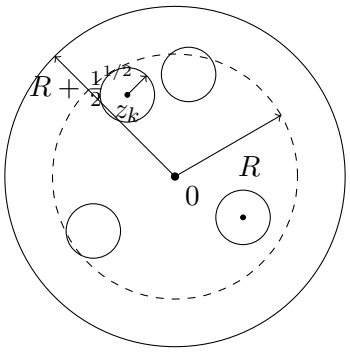
Exercice 53 1
Exercice 75 2
Exercice 105 4
Exercice 81 5
Exercice 108 6
Exercice 86 7
Exercice 106 8
Exercice 89 9

Exercice 53

Énoncé

Lundi 12 Octobre
53| Soit $(z_n)_{n\in\mathbb{N}^*} \in (\mathbb{C}^*)^{\mathbb{N}^*} / \forall n \neq m \in \mathbb{N}^2, |z_n - z_m| \geq 1$. Mq $\sum \frac{1}{z_n^3}$ cv. [Pour $R > 0$, si $\#\{k \in \mathbb{N}^*, |z_k| \leq R\} = N(R)$, mq $N(R) \leq (2R+1)^2$. · Mq on peut réordonner $(z_n)_{n\geq 1}$ de sorte que $(|z_{\tau(n)}|)_{n\geq 1}$ soit croissante (avec τ permutation de $\mathbb{N}$) ; conclure]

Solution.



Soit $R > 0$; supposons que $\#\{k \in \mathbb{N}^*, |z_k| \leq R\} = N(R)$ (éventuellement $+\infty$).
Soient $n \neq m \in \mathbb{N}^2$. S'il existe $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z - z_n| < \frac{1}{2}$ et $|z - z_m| < \frac{1}{2}$, alors on aurait :

$$|z_n - z_m| < 1$$

ce qui n'est pas. Donc les disques $\left(D\left(z_n, \frac{1}{2}\right)\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ sont 2 à 2 disjoints. (avec $\forall z \in \mathbb{C}, \forall r > 0 \quad D(z,r) = \{\xi \in \mathbb{C} \mid |z - \xi| < r\}$)
Ces disques ont une aire de $\frac{\pi}{4}$. De plus :

$$\forall k \in I_R : D\left(z_k, \frac{1}{2}\right) \subset D\left(0, R + \frac{1}{2}\right)$$

car $\forall z \in D\left(z_k, \frac{1}{2}\right) : |z| \leq \underbrace{|z - z_k|}_{<1/2} + \underbrace{|z_k|}_{\leq R} \leq R + \frac{1}{2}$.

Ainsi, en comparant les aires :

$$\frac{\pi}{4} \times N(R) \leq \pi \left(R + \frac{1}{2}\right)^2$$

D'où $N(R) \leq (2R+1)^2$ (et donc $N(R)$ est fini).

Remarque

Rem : On peut aussi observer que si $\{k \in \mathbb{N}^*, |z_k| \leq R\}$ était infini, on pourrait extraire une sous-suite bornée, donc (BW) une sous-suite convergente. Or si $\lim_{n\to+\infty} z_{\varphi(n)} = l \in \mathbb{C}$, alors :

$$\lim_{n\to+\infty} \underbrace{|z_{\varphi(n+1)} - z_{\varphi(n)}|}_{\geq 1} = 0$$

ce qui est impossible.

· En particulier $I_{|z_1|} = \{k \in \mathbb{N}^* \mid |z_k| \leq |z_1|\}$ est fini et non vide (car $1 \in I_{|z_1|}$), donc on peut définir :

$$\tau(1) = \min\left\{k \in I_{|z_1|} \mid |z_k| = \min_{i\in I_{|z_1|}} |z_i|\right\}$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Supposons $\tau(1), \dots, \tau(n)$ définis tels que $|z_{\tau(1)}| \leq \cdots \leq |z_{\tau(n)}|$. Soit $k_0 \in \mathbb{N}^* \setminus \{\tau(1), \dots, \tau(n)\}$. On définit :

$$\tau(n+1) = \min \left\{ k \in I_{|z_{k_0}|} \setminus \{\tau(1) \dots \tau(n)\} \mid |z_k| = \min_{i \in I_{|z_{k_0}|} \setminus \{\tau(1)\dots\tau(n)\}} |z_i| \right\}$$

Alors $|z_{\tau(n+1)}| \geq |z_{\tau(n)}|$.

Par définition, τ est injective, et par construction, τ est surjective. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Comme $\forall k \in [\![1, n]\!]$, $|z_{\tau(k)}| \leq |z_{\tau(n)}|$, en appliquant ce qui précède à $R = |z_{\tau(n)}|$:

$$n \leq (2|z_{\tau(n)}| + 1)^2$$

Donc $\sqrt{n} \leq 2|z_{\tau(n)}| + 1$ et $|z_{\tau(n)}| \geq \frac{\sqrt{n}-1}{2}$.

Pour $n \geq 2$:

$$\frac{1}{|z_{\tau(n)}|^3} \leq \left(\frac{2}{\sqrt{n}-1}\right)^3 = \mathcal{O}\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$$

C'est le terme général d'une SATP convergente (Critère de Riemann).

Ainsi $\sum_{n\geq 1} \frac{1}{z^3_{\tau(n)}}$ converge absolument. Donc $\left(\frac{1}{z^3_{\tau(n)}}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est sommable, ce qui implique que $\left(\frac{1}{z^3_n}\right)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est aussi sommable.

Remarque

Rem : On peut avoir $\sum \frac{1}{|z_n|^2}$ divergente.

Exercice 75

Énoncé

75| a) Nature des séries $\sum_{n\geq 1} \frac{\ln n}{n}$ et $\sum_{n\geq 1} (-1)^n \frac{\ln n}{n}$

b) Soit pour $N \in \mathbb{N}^*$, $S_N = \sum_{n=1}^N \frac{\ln n}{n}$; mq $\left(S_N - \frac{\ln^2(N)}{2}\right)_{N\geq 1}$ (cv).

c) On forme $\forall N \geq 1$, $T_N = \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^n \ln n}{n}$; en évaluant T_{2N}, calculer $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{n}$.

Solution.

a)) On a $\frac{1}{n} \underset{n\to+\infty}{=} o\left(\frac{\ln n}{n}\right)$, donc la SATP $\sum_{n\geq 1} \frac{\ln n}{n}$ $\boxed{\text{dv}}$.

Soit $f : [1; +\infty[\to \mathbb{R}$ $\mathcal{C}^1$, telle que $t \mapsto \frac{\ln t}{t}$.

$$\forall t \geq 1, \quad f'(t) = \frac{1 - \ln t}{t^2}$$

Et $\forall t \geq e$, $f'(t) \leq 0$, donc f est décroissante sur $[e; +\infty[$. La suite $\left(\frac{\ln n}{n}\right)_{n\geq 3}$ est donc décroissante.

Comme $\lim_{n\to+\infty} \frac{\ln n}{n} = 0$, d'après le C.S.S.A., $\sum (-1)^n \frac{\ln n}{n}$ $\boxed{\text{cv}}$.

b)) Soit $x_N = S_N - \frac{\ln^2 N}{2}$. Pour $N \geq 2$:

$$x_N - x_{N-1} = \frac{\ln N}{N} - \frac{\ln^2(N)}{2} + \frac{\ln^2(N-1)}{2}$$

Or :

$$\begin{aligned}\ln(N-1) &= \ln\left(N\left(1-\frac{1}{N}\right)\right) = \ln N + \ln\left(1-\frac{1}{N}\right)\\ &= \ln N - \frac{1}{N} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{N^2}\right)\end{aligned}$$

D'où :

$$\ln^2(N-1) = \ln^2(N) - 2\frac{\ln(N)}{N} + \mathcal{O}\left(\frac{\ln N}{N^2}\right)$$

Donc :

$$x_N - x_{N-1} = \mathcal{O}\left(\frac{\ln N}{N^2}\right) = \mathcal{O}\left(\frac{1}{N^{3/2}}\right)$$

qui est le terme général d'une série absolument convergente.

La série $\sum(x_N - x_{N-1})$ $\boxed{\text{cv}}$, donc la suite $\left(x_N = S_N - \frac{\ln^2(N)}{2}\right)_{N\geq 1}$ $\boxed{\text{cv}}$. Et $\exists C \in \mathbb{R}$ tel que $S_N = \frac{\ln^2(N)}{2} + C + o(1)$.

c))

$$\begin{aligned}T_{2N} &= \sum_{n=1}^{2N}(-1)^n\frac{\ln n}{n}\\ &= \sum_{p=1}^{N}\frac{\ln(2p)}{2p} - \sum_{p=0}^{N-1}\frac{\ln(2p+1)}{2p+1}\\ &= \frac{\ln 2}{2}H_N + \frac{1}{2}S_N - \sum_{p=0}^{N-1}\frac{\ln(2p+1)}{2p+1}\end{aligned}$$

De même :

$$S_{2N} = \frac{\ln 2}{2}H_N + \frac{1}{2}S_N + \sum_{p=0}^{N-1}\frac{\ln(2p+1)}{2p+1}$$

En additionnant, il vient :

$$T_{2N} + S_{2N} = \ln 2 \times H_N + S_N$$

Soit :

$$T_{2N} = \ln 2 \times H_N + S_N - S_{2N}$$

Or $H_N = \ln N + \gamma + o(1)$. Calculons $S_N - S_{2N}$:

$$\begin{aligned}S_N - S_{2N} &= \frac{(\ln N)^2}{2} - \frac{(\ln 2N)^2}{2} + o(1)\\ &= \frac{(\ln N)^2}{2} - \frac{1}{2}\left[(\ln 2)^2 + 2\ln 2\ln N + (\ln N)^2\right] + o(1)\\ &= -\ln 2\ln N - \frac{(\ln 2)^2}{2} + o(1)\end{aligned}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned}T_{2N} &= \ln 2 \times (\ln N + \gamma) - \ln 2\ln N - \frac{(\ln 2)^2}{2} + o(1)\\ &= \gamma\ln 2 \cancel{+ \ln 2\ln N} \cancel{- \ln 2\ln N} - \frac{(\ln 2)^2}{2} + o(1)\end{aligned}$$

Il s'en suit, lorsque $N \to +\infty$ que :

$$\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\frac{\ln n}{n} = \gamma\ln 2 - \frac{(\ln 2)^2}{2}}$$

Exercice 105

Énoncé

105| Soit $\sum a_n$ une série complexe abs cv. On pose $\forall (p,q) \in (\mathbb{N}^*)^2 \quad u_{p,q} = \begin{cases} 0 & \text{si } p > q \\ \frac{pa_p}{q(q+1)} & \text{si } p \leq q \end{cases}$ Mq $(u_{p,q})_{(p,q)\in(\mathbb{N}^*)^2}$ est sommable, et calculer sa somme en fonction de $\sum a_n$.

Solution. Dans $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$, soit $p \in \mathbb{N}^*$ fixé :

$$\begin{aligned} \sum_{q=1}^{+\infty} |u_{p,q}| &= \sum_{q=p}^{+\infty} \frac{p|a_p|}{q(q+1)} \\ &= p|a_p| \sum_{q=p}^{+\infty} \frac{1}{q(q+1)} \\ &= p|a_p| \sum_{q=p}^{+\infty} \left(\frac{1}{q} - \frac{1}{q+1} \right) \\ &= p|a_p| \frac{1}{p} = |a_p| \quad \text{(série télescopique)} \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\sum_{p=1}^{+\infty} \left(\sum_{q=1}^{+\infty} |u_{p,q}| \right) = \sum_{p=1}^{+\infty} |a_p| < +\infty$$

Donc $(u_{p,q})_{(p,q)\in(\mathbb{N}^*)^2}$ est sommable (d'après le Thm de SPP pour des réels ≥ 0).

D'après le Thm de S.P.P. :

$$\sum_{(p,q)\in(\mathbb{N}^*)^2} u_{p,q} = \sum_{p=1}^{+\infty} \sum_{q=1}^{+\infty} u_{p,q} = \sum_{p=1}^{+\infty} a_p$$

Ceci montre que $\sum_{q\geq 1} v_q$ converge (avec $\forall q \geq 1, \quad v_q = \sum_{p=1}^{q} u_{p,q} = \frac{1}{q(q+1)} \sum_{p=1}^{q} pa_p$).

$$\sum_{q=1}^{+\infty} v_q = \sum_{p=1}^{+\infty} a_p$$

Remarque

Rem : Si les $a_p \geq 0$, ce résultat reste valable en cas de dv ; par ex. si $a_p = \frac{1}{p} \quad \forall p \geq 1$. Si $a_p = \frac{1}{p^2}$:

$$v_q = \frac{1}{q(q+1)} \sum_{p=1}^{q} \frac{1}{p} \sim \frac{\ln q}{q^2} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{q^{3/2}} \right)$$

et $\sum_{q=1}^{+\infty} \frac{H_q}{q(q+1)} = \zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}$.

Remarque

Remarque isolée (Lien avec l'inégalité de Carleman)
Soit $\sum u_n$ une SATP cv. Soit $v_n = \sqrt[n]{u_1 \dots u_n}$. On admet l'inégalité arithmético-géométrique (provient de la concavité du ln), i.e. $\forall (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}_+^* : \sqrt[n]{a_1 \dots a_n} \leq \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}$.

Il vient :

$$\sqrt[n]{\left(\frac{1\cdot u_1}{n+1}\right)\left(\frac{2\cdot u_2}{n+1}\right)\cdots\left(\frac{n\cdot u_n}{n+1}\right)} \leq \frac{1}{n}\left(\frac{u_1+2u_2+\cdots+nu_n}{n+1}\right)$$

$$v_n \times \frac{\sqrt[n]{n!}}{n+1} \leq \frac{1}{n(n+1)}(u_1+2u_2+\cdots+nu_n)$$

Le terme de droite est le terme général d'une SATP cv d'après l'exercice précédent.
Lemme : $\forall n \geq 1 \quad \frac{\sqrt[n]{n!}}{n+1} \geq \frac{1}{e}$ (par récurrence).
Donc :

$$\frac{1}{e}v_n \leq v_n\frac{\sqrt[n]{n!}}{n+1} \leq \frac{1}{n(n+1)}(u_1+2u_2+\cdots+nu_n)$$

Ainsi, $\sum v_n$ cv et $\sum_{n=1}^{\infty} v_n \leq e\sum_{n=1}^{\infty} u_n$.

Exercice 81

Énoncé

81| (Inégalité de Carleman) : Soit $\sum u_n$ SATP cv. a) On pose $v_n = \frac{1}{n(n+1)}\sum_{p=1}^{n} pu_p$. Mq $\sum v_n$ cv et $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n$.
b) On admet l'inégalité arithmético-géométrique : $\forall (a_1\dots a_n) \in \mathbb{R}_+^* \quad \sqrt[n]{a_1\dots a_n} \leq \frac{a_1+\cdots+a_n}{n}$. Justifier que $\frac{\sqrt[n]{n!}}{n+1} \times \sqrt[n]{u_1\dots u_n} \leq v_n$.
c) En déduire que $\sum \sqrt[n]{u_1\dots u_n}$ cv et que $\sum_{n=1}^{+\infty} \sqrt[n]{u_1\dots u_n} \leq e\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$.
d) Montrer que e est la meilleure constante possible.

Solution.

a)) Soit pour $(n,p) \in (\mathbb{N}^*)^2 \quad \alpha_{n,p} = \begin{cases} \frac{pu_p}{n(n+1)} & \text{si } p \leq n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

Dans $\mathbb{R}\cup\{+\infty\}$, d'après le Théorème de Fubini pour des réels ≥ 0 :

$$\begin{aligned}
\sum \alpha_{n,p} &= \sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{p=1}^{+\infty}\alpha_{n,p} = \sum_{n=1}^{+\infty}\sum_{p=1}^{n}\alpha_{n,p} = \sum_{n=1}^{+\infty} v_n \\
&= \sum_{p=1}^{+\infty}\sum_{n=p}^{+\infty}\alpha_{n,p} = \sum_{p=1}^{+\infty}\sum_{n=p}^{+\infty}\frac{pu_p}{n(n+1)} \\
&= \sum_{p=1}^{+\infty} pu_p \underbrace{\left(\sum_{n=p}^{+\infty}\frac{1}{n(n+1)}\right)}_{=\frac{1}{p}\text{ (télescopique)}} \\
&= \sum_{p=1}^{+\infty} u_p < +\infty
\end{aligned}$$

Donc $\sum v_n < +\infty$ et $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n$.

b)) Soit $n \geq 1$:

$$\frac{\sqrt[n]{n!}}{n+1}\sqrt[n]{u_1\dots u_n} = \sqrt[n]{\frac{u_1\cdot 2u_2\dots nu_n}{(n+1)^n}} \leq \frac{1}{n}\sum_{p=1}^{n}\frac{pu_p}{n+1} = v_n$$

Lemme : $\forall n \geq 1, \quad \frac{(n+1)^n}{n!} \leq e^n$. **Dém :** Par récurrence. Pour $n = 1 : 2 \leq e$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, supposons $\frac{(n+1)^n}{n!} \leq e^n$. Alors :

$$\begin{aligned}\frac{(n+2)^{n+1}}{(n+1)!} &= \frac{(n+1)^n}{n!} \times \frac{(n+2)^{n+1}}{(n+1)^{n+1}} \times \frac{1}{n+1} \\ &\leq e^n \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}\end{aligned}$$

Or :

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = \exp\left((n+1)\ln\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)\right) \leq e$$

D'où $\frac{(n+2)^{n+1}}{(n+1)!} \leq e^{n+1}$.

c)) Comme $n \geq 1$, on a $\sqrt[n]{u_1 \dots u_n} \leq \frac{n+1}{\sqrt[n]{n!}} v_n \leq e \cdot v_n$ d'après le lemme. Donc $\sum \sqrt[n]{u_1 \dots u_n} < +\infty$ et :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \sqrt[n]{u_1 \dots u_n} \leq e \sum_{n=1}^{+\infty} v_n = e \sum_{n=1}^{+\infty} u_n$$

d)) Soit $C > 0$ tel que pour toute $\sum u_n$ SATP cv, on ait $\sum_{n=1}^{+\infty} \sqrt[n]{u_1 \dots u_n} \leq C \sum_{n=1}^{+\infty} u_n$.

Soit $N > 0$ et $u_n^{(N)} = \begin{cases} \frac{1}{n!} & \text{si } n \leq N \\ 0 & \text{si } n > N \end{cases}$. La somme donne $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n^{(N)} = \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n!}$. Ainsi, $\forall N \geq 1$,

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} \leq C H_N$$

Où $\forall n \geq 1$,

$$\begin{aligned}\sqrt[n]{n!} &= \exp\left(\frac{1}{n}\ln(n!)\right) \\ &= \exp\left(\frac{1}{n}\ln\left(n^n e^{-n}\sqrt{2\pi n}(1+o(1))\right)\right) \\ &= \exp\left(\ln(n) - 1 + o(1)\right) \sim \frac{n}{e}\end{aligned}$$

Donc $\frac{1}{\sqrt[n]{n!}} \sim_{n\to\infty} \frac{e}{n}$ qui est le terme général d'une SATP dv.

D'après le théorème de sommation des relations de comparaison :

$$\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} \sim e H_N$$

Alors $\frac{\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}}}{H_N} \leq C$. Pour $N \to +\infty$, on obtient $\boxed{e \leq C}$.

Exercice 108

Énoncé

108| Soit pour $n \in \mathbb{N}^*, d(n)$ le nb de diviseur de n. Mq $\sum_{n=1}^{\infty} d(n)e^{-n} = \sum_{p=1}^{\infty} \frac{e^{-p}}{1-e^{-p}}$.

Solution. Soit $p \geq 1$. On a $0 < e^{-p} < 1$, donc :

$$\frac{e^{-p}}{1-e^{-p}} = e^{-p} \sum_{n=0}^{+\infty} (e^{-p})^n = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-p(n+1)} = \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-pn}$$

On remarque que $0 < \frac{e^{-p}}{1-e^{-p}} \sim_{p\to+\infty} e^{-p}$, qui est le terme général d'une série géométrique convergente.
Dans $\mathbb{R}_+$:

$$\sum_{p=1}^{+\infty} \frac{e^{-p}}{1-e^{-p}} = \sum_{p=1}^{+\infty}\sum_{n=1}^{+\infty} e^{-pn} = \sum_{(n,p)\in(\mathbb{N}^*)^2} e^{-np} < +\infty$$

Soit pour $k \in \mathbb{N}^*$, $\quad I_k = \{(n,p) \in (\mathbb{N}^*)^2 \mid np = k\}$. On a $(\mathbb{N}^*)^2 = \bigcup_{k\in\mathbb{N}^*} I_k$.
Par le Théorème de Fubini (SPP pour $\mathbb{R}_+$) :

$$\sum_{p=1}^{+\infty} \frac{e^{-p}}{1-e^{-p}} = \sum_{k=1}^{+\infty} \sum_{(n,p)\in I_k} e^{-k} = \sum_{k=1}^{+\infty} (\#I_k)e^{-k} = \sum_{k=1}^{+\infty} d(k)e^{-k}$$

Exercice 86

Énoncé

86| Soit pour $n \in \mathbb{N}^*, d(n)$ le nombre de diviseurs de n. Mq. $\forall z \in \mathbb{C}, |z| < 1$, on a $\sum_{n=1}^{+\infty} d(n)z^n = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{z^k}{1-z^k}$.

Solution. Soit $k \geq 1$, on a $|z^k| < 1$ donc :

$$\frac{1}{1-z^k} = \sum_{p=0}^{+\infty} z^{pk}$$

Raisonnons dans $\mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$, d'après le théorème de SPP pour des réels ≥ 0 :

$$\sum_{k=1}^{+\infty}\sum_{p=0}^{+\infty} |z|^{k(1+p)} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{|z|^k}{1-|z|^k}$$

Or $\frac{|z|^k}{1-|z|^k} \sim |z|^k$, qui est le terme général d'une série géométrique convergente. Donc la famille $(z^{k(1+p)})_{(k,p)\in\mathbb{N}^*\times\mathbb{N}}$ est sommable.
D'après le théorème de sommation par paquets (SPP) :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{z^k}{1-z^k} = \sum_{(k,p)\in\mathbb{N}^*\times\mathbb{N}} z^{k(p+1)} = \sum_{(k,p)\in(\mathbb{N}^*)^2} z^{kp}$$

En posant $I_n = \{(k,p) \in (\mathbb{N}^*)^2 \mid kp = n\}$, on a $\bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} I_n = (\mathbb{N}^*)^2$.

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{z^k}{1-z^k} = \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{(k,p)\in I_n} z^n = \sum_{n=1}^{+\infty} |I_n| z^n$$

L'application $D(n) \to I_n, \quad d \mapsto (d, \frac{n}{d})$ est une bijection, d'où $|I_n| = d(n)$. Donc :

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{z^k}{1-z^k} = \sum_{n=1}^{+\infty} d(n)z^n$$

Remarque

Rem : Si $n = \prod_{p\in\mathcal{P}} p^{v_p(n)}$ (produit fini : $\{p \in \mathcal{P} \mid v_p(n) \geq 1\}$ est fini), on a :

$$d(n) = \prod_{p\in\mathcal{P}} (v_p(n)+1)$$

On peut mq $\forall \varepsilon > 0, \quad d(n) = \mathcal{O}(n^\varepsilon)$ ssi $\exists M > 0$ t.q. $\forall n \geq 1, \quad d(n) \leq Mn^\varepsilon$ ssi $\exists M > 0$ t.q. $\forall n \geq 1, \quad \ln(d(n)) \leq \ln M + \varepsilon \ln n$

$$\sum_{p\in\mathcal{P}} \ln(v_p(n)+1) \leq \ln M + \varepsilon \sum_{p\in\mathcal{P}} v_p(n) \ln p$$

Il faut vérifier que $\sum_{p\in\mathcal{P}}(\ln(v_p(n)+1) - \varepsilon v_p(n)\ln p)$ est majorée indépendamment des $(v_p(n))_{p\in\mathcal{P}} \ldots$

Exercice 106

Énoncé

106| Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. a) Donner une CNS sur α pour que $\left(\frac{1}{(p+q)^\alpha}\right)_{(p,q)\in\mathbb{N}^2\setminus\{(0,0)\}}$ soit sommable, exprimer alors la somme en fonction de ζ.
b) même question pour $\left(\frac{1}{(p^2+q^2)^\alpha}\right)_{(p,q)\in\mathbb{N}^2\setminus\{(0,0)\}}$ (on vérifiera que $\frac{1}{2}(p+q)^2 \leq p^2+q^2 \leq (p+q)^2$).

Solution.

a)) D'après le Thm de SPP pour des réels ≥ 0. Soit pour $n \in \mathbb{N}^*, \quad I_n = \{(p,q) \in \mathbb{N}^2 \mid p+q = n\}$. On a $\mathbb{N}^2 \setminus \{(0,0)\} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} I_n$.

$$\begin{aligned}\sum_{(p,q)\in\mathbb{N}^2\setminus\{(0,0)\}} \frac{1}{(p+q)^\alpha} &= \sum_{n\in\mathbb{N}^*} \sum_{(p,q)\in I_n} \frac{1}{n^\alpha} \\ &= \sum_{n\in\mathbb{N}^*} |I_n| \frac{1}{n^\alpha} \\ &= \sum_{n\in\mathbb{N}^*} \frac{n+1}{n^\alpha} \sim \frac{1}{n^{\alpha-1}}\end{aligned}$$

Il y a CV ssi $\alpha - 1 > 1 \iff \boxed{\alpha > 2}$.

Pour $\alpha > 2$:

$$\sum_{(p,q)\in\mathbb{N}^2\setminus\{(0,0)\}} \frac{1}{(p+q)^\alpha} = \zeta(\alpha-1) + \zeta(\alpha)$$

b)) On a le lemme : $\frac{1}{2}(p+q)^2 \leq p^2+q^2 \leq (p+q)^2$. (À gauche : $(p+q)^2 - 2(p^2+q^2) = -(p-q)^2 \leq 0$, d'où $\frac{1}{2}(p+q)^2 \leq p^2+q^2$).

Si $\alpha \leq 0$: $\frac{1}{(p^2+q^2)^\alpha} \geq 1$. La famille n'est pas sommable.

Si $\alpha > 0$: $\forall (p,q) \in \mathbb{N}^2 \setminus \{(0,0)\}$,

$$\frac{1}{(p+q)^{2\alpha}} \leq \frac{1}{(p^2+q^2)^\alpha} \leq \frac{2^\alpha}{(p+q)^{2\alpha}}$$

D'après le a), $\left(\frac{1}{(p+q)^{2\alpha}}\right)_{(p,q)}$ est sommable ssi $2\alpha > 2 \iff \boxed{\alpha > 1}$. Donc $\left(\frac{1}{(p^2+q^2)^\alpha}\right)$ est sommable ssi $\alpha > 1$.

Remarque

Rem : Définissons pour $n \in \mathbb{N}^*$: $J_n = \{(p,q) \in \mathbb{N}^2 \mid p^2+q^2 = n\}$. $|J_1| = 2; |J_2| = 1; |J_3| = 0; |J_4| = 2; |J_5| = 2; |J_6| = 0; |J_7| = 0; |J_8| = 1$. On a :

$$\sum_{(p,q)\in\mathbb{N}^2\setminus\{(0,0)\}} \frac{1}{(p^2+q^2)^\alpha} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{|J_n|}{n^\alpha} \quad \text{CV ssi } \alpha > 1$$

On vérifiera que (Fermat) $J_n \neq \emptyset$ ssi $\forall p$ premier $\equiv 3[4] : v_p(n)$ est pair.

Exercice 89

Énoncé

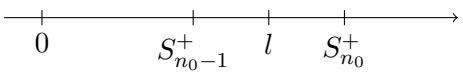
89| Soit $\sum a_n$ une série semi convergente. a) Soit pour $n \geq 0$: $a_n^+ = \max\{a_n, 0\}$ et $a_n^- = \max\{-a_n, 0\}$. Mq $\sum a_n^+$ et $\sum a_n^-$ DV.
b) On forme $I^+ = \{n \in \mathbb{N} \mid a_n \geq 0\}$ et $I^- = \{n \in \mathbb{N} \mid a_n < 0\}$. Soit $l \in \mathbb{R}$ mq $\exists \sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ bijective / $\sum_{n=0}^{+\infty} a_{\sigma(n)} = l$.

Solution.

a)) On a $a_n^+ \geq 0; a_n^- \geq 0$. De plus, $a_n^+ + a_n^- = |a_n|$ et $a_n^+ - a_n^- = a_n$.

Si $\sum a_n^+$ et $\sum a_n^-$ convergeaient toutes les deux, alors $\sum |a_n|$ convergerait (absolument), ce qui n'est pas le cas. Si l'une convergeait et l'autre divergeait, alors $\sum a_n$ divergerait, ce qui n'est pas non plus. Donc $\sum a_n^+$ et $\sum a_n^-$ sont divergentes.

b)) Soit $l \in \mathbb{R}_+$, et $\forall n \in \mathbb{N}$, $S_n^+ = \sum_{k=0}^n a_k^+ \to +\infty$ et $S_n^- = \sum_{k=0}^n a_k^- \to +\infty$. Notons $n_0 = \min\{n \in \mathbb{N} \mid S_n^+ \geq l\}$ et $n_1 = \min\{n \in \mathbb{N} \mid S_{n_0}^+ - S_n^- \leq l\}$.



Comme $\sum a_n^+$ diverge, on peut supposer :

$$n_2 = \min\left\{ n > n_0 \mid S_{n_0}^+ - S_{n_1}^- + \sum_{k=n_0+1}^{n} a_k^+ \geq l \right\}$$

et ainsi de suite. On a ainsi formé une partition de $\mathbb{N}$.

Par définition :

$$0 \leq S_{n_0}^+ - l \leq S_{n_0}^+ - S_{n_0-1}^+ = a_{n_0}^+$$
$$0 \leq l - (S_{n_0}^+ - S_{n_1}^-) \leq S_{n_1}^- - S_{n_1-1}^- = a_{n_1}^-$$

Comme $\sum a_n$ converge, on a $a_n \to 0$ et $n_2 > n_0$, $n_3 > n_1$, ...Les sommes partielles obtenues convergent vers l.

Si $l < 0$, on procède de même avec $\sum -a_n$.

Remarque

Rem : Comme $\lim a_n = 0$, $\quad \exists \sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ bijective telle que $(|a_{\sigma(n)}|)_{n\in\mathbb{N}}$ soit décroissante. Car soit $m = \sup\{n \in \mathbb{N} \mid |a_n| > 0\}$ existe sinon $\sum |a_n|$ cv. Et on prend $\sigma(0) \in \mathbb{N}$ tel que $|a_{\sigma(0)}| = \max_{k\in\mathbb{N}} |a_k|$. Puis pour $\sigma(0), \ldots, \sigma(n)$ construits, on prend $\sigma(n+1) \in \mathbb{N}$ tel que :

$$|a_{\sigma(n+1)}| = \max_{k\in\mathbb{N}\setminus\{\sigma(0),\ldots,\sigma(n)\}} |a_k|$$

On peut permuter les $(a_{\sigma(n)})_{n\in\mathbb{N}}$ pour avoir $\sum_{n=0}^{+\infty} a_{\sigma(n)} = +\infty$.